

[← 索引](#)

 付費

2025-09-23 659 字 [↗ 原站](#)

寧可錯花千億，也不願不花？Meta AI大計的終點，為何是一副眼鏡？ - 深度分析第10期：Meta



寧可錯花千億，也不願不花？ Meta AI大計的終點 為何是一副眼鏡？

我們這一兩年看新聞時，總會看到類似的頭條。

「亞馬遜2025年資本支出將會達到1000億美元。」

「微軟大幅投入AI，數據中心支出大幅增加，從上年550億到今年的800億美元。」

「四大巨頭今年總資本支出超過3千多億美元。」

當大家看完上週的雲端戰爭上下二篇之後，應該都會大概了解，究竟巨頭們的所謂資本支出是甚麼的一回事。

「四巨頭」中的三個，我們都清楚他們的資本支出是為了甚麼：建立自己的雲端帝國，在這個AI時代中最具確定性的板塊中擴展自己勢力。

於是，下一個問題來了。

Meta，究竟在做甚麼？

他們不是雲端服務商，為何卻要花費每年數百億美元大力興建自己的數據中心？在這AI浪潮之下，Meta的整個佈局，整個願景是甚麼？

要回答這個核心問題，我們必須先走進這場豪賭的核心，聆聽舵手Mark Zuckerberg本人的心聲。

在上星期的一次訪談中，他直言不諱地表示，自己「寧可錯花幾千億美元」，也絕不能在通往超級智能的競賽中落後。

他承認，AI領域的投資泡沫「很有可能」發生，但他堅信，更大的風險在於不夠積極。

這番話為Meta未來數年的戰略定下了基調：一場不計成本、不容失敗的豪賭。這場賭局的賭注有多大？

Zuckerberg承諾，到2028年，將在美國的數據中心和基礎設施上投入至少6000億美元。

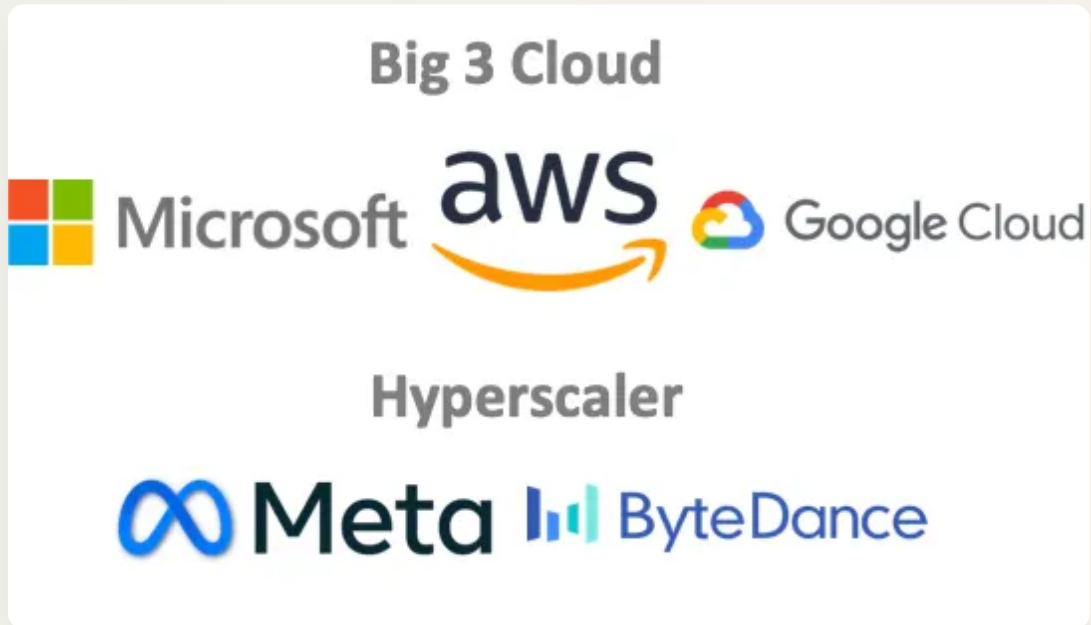
他將這次歷史性的基礎設施建設，比作鐵路和互聯網泡沫，並解釋了其背後的冷酷邏輯：

「如果你建得太慢，而超級智能在三年內就可能實現，但你卻按照五年的預期來建設，那麼你就會在這場我認為是歷史上最重要的技術革命中出局。」

這不僅僅是商業策略，更是一種生存哲學。這也解釋了為何Meta會走上一條與所有競爭對手都截然不同的道路。

現在，讓我們拉開序幕，從宏觀戰場開始，一步步拆解這場斥資萬億的豪賭。

序章：AI時代的超大規模運營商，一場斥資萬億的豪賭



在深入剖析Meta獨特的AI戰略之前，我們必須首先理解它所處的宏觀戰場。

Meta與亞馬遜、微軟、Google一樣，都屬於一個被稱為「超大規模運營商 (Hyperscalers)」的精英俱樂部。

然而，它在這場由AI引發的軍備競賽中，卻扮演了一個截然不同的角色。

第一節：何為「超大規模運營商 (Hyperscalers)」？

超大規模運營商是指那些建立並運營著大規模、高度自動化資料中心基礎設施的大型雲端服務提供商，以網際網路規模提供計算、儲存和網路資源。

他們不銷售單獨的伺服器或網路設備，而是提供可無縫擴展的彈性服務。

其核心特徵包括：

- **巨大規模與自動化：** 在全球部署數十萬甚至數百萬台伺服器，並透過軟體自動化進行管理。
- **彈性與按需付費：** 用戶可按需使用資源，並僅為所用付費，極大地降低了創新的前期成本。
- **全球足跡：** 在全球擁有多個可用區和區域，以實現低延遲、高容錯和數據主權合規。
- **規模經濟：** 透過巨量採購，在硬體、電力和網路方面獲得巨大的成本優勢。

主要超大規模運營商一覽：

為了更清晰地理解這個俱樂部，我們可以將主要玩家及其定位整理如下：

- **供應商：Amazon Web Services (AWS)**
 - 核心區域 (大約): 30+
 - 旗艦服務: EC2 (計算), S3 (儲存), Lambda (無伺服器)
- **供應商：Microsoft Azure**
 - 核心區域 (大約): 60+
 - 旗艦服務: Virtual Machines, Azure Blob Storage, Azure Functions
- **供應商：Google Cloud Platform**
 - 核心區域 (大約): 35+
 - 旗艦服務: Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery
- **供應商：Meta (內部AI使用)**
 - 核心區域 (大約): 有限 (私有)
 - 旗艦服務: 內部AI訓練叢集 (如用於Llama模型)

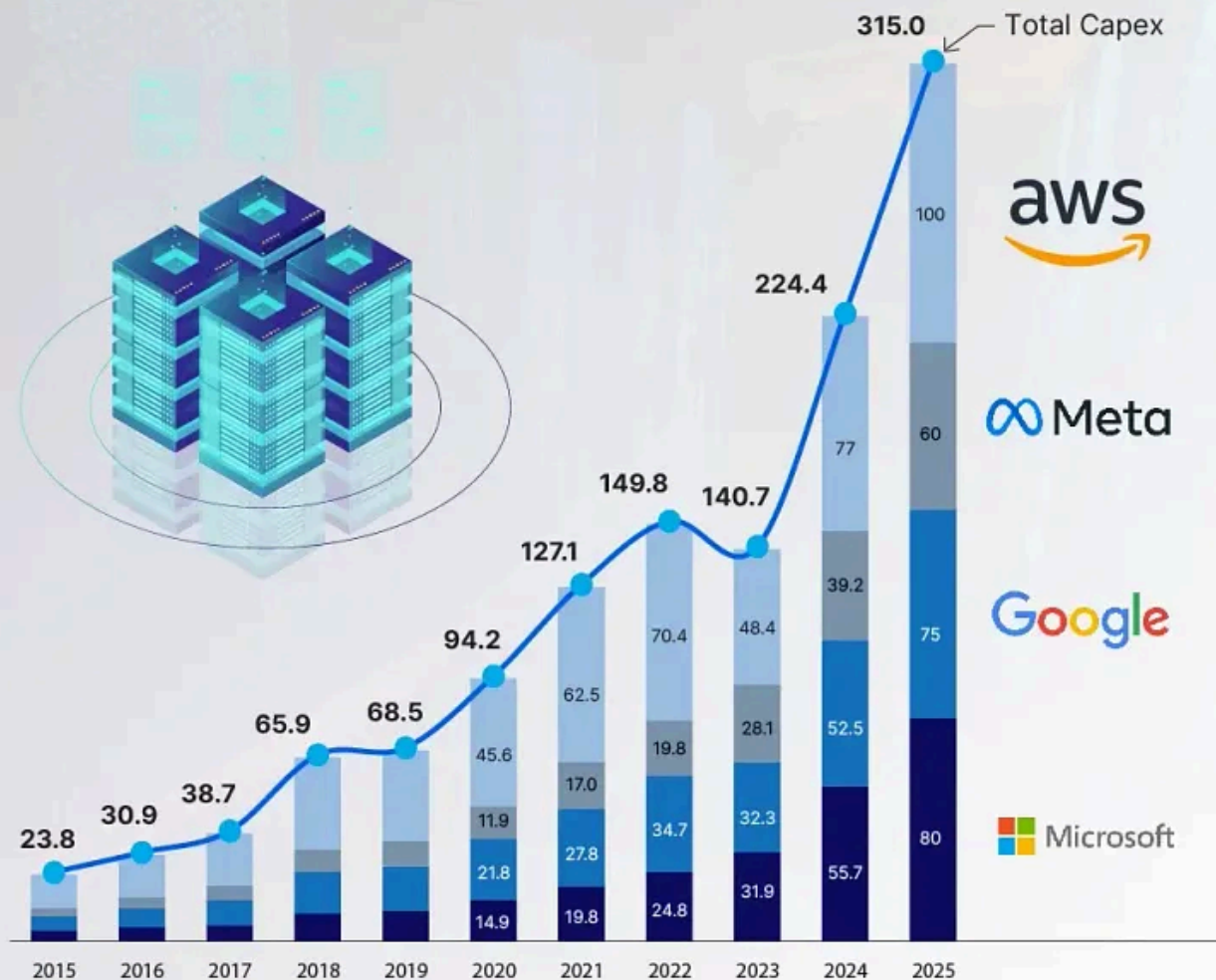
這個列表清晰地揭示了我們的核心問題：為何同為超大規模運營商，Meta的定位卻是「內部使用」，而沒有像AWS、Azure和Google那樣，將其基礎設施作為核心商品向公眾出售？

要回答這個問題，我們必須先了解AI時代給所有超大規模運營商帶來了怎樣的壓力與變革。

第二節：資本支出的空前爆炸

Capital Expenditure by Hyperscalers

Estimated Values in USD Billion



Source: Company Reports, Houlihan Lokey Report 2025

www.dcpulse.com

DCPulse

AI時代的到來，引發了一場科技史上前所未有的基礎設施投資狂潮。

- 驚人的投資規模：預計到2025年，排名前列的超大規模運營商的合計資本支出將超過 **3000億美元**，比2024年增長52%。僅在2024年第三季度，前五大運營商的資本支出就達到了 **589億美元**，

年增長率高達**63%**。

- **歷史級別的投入強度：**這些公司將**超過50%**的營運現金流用於資本支出，其投入的資金規模已超過了經通膨調整後的整個阿波羅登月計畫的成本。
- **AI基礎設施的特殊要求：**AI工作負載需要與傳統雲計算完全不同的架構。機架密度超過**30-50**千瓦（傳統為**5-10**千瓦），液冷系統成為標配，並且需要在電力充沛的地區儲備可建設數吉瓦（GW）資料中心的土地。

第三節：收入變現的巨大挑戰

這場豪賭的背後，是一個嚴峻的現實：巨大的收入差距。

- **變現壓力：**為了在傳統的**50%**毛利率目標下證明當前資本支出的合理性，超大規模運營商需要額外產生 **4000**億至**5000**億美元 的收入。
- **不利的單位經濟效益：**目前，一次AI查詢的成本是傳統軟體查詢的**10**到**100**倍。
- **價格侵蝕與開源競爭：**GPT-4 Turbo的批發價格在一年內從每百萬token **30**美元降至**5-7**美元。同時，像DeepSeek這樣的開源模型以極低的成本實現了前沿性能，進一步加劇了競爭。

第四節：雲端戰爭的現狀：AWS vs. 微軟 vs. Google

在這場變現競賽中，三大雲端巨頭呈現出不同的態勢：

- **AWS：**雖然在2025年第二季度以 **309**億美元 的營收保持市場領先，但其**17.5%**的增長率是三者中最慢的。
- **Microsoft Azure：**展現出強勁的增長動力，營收增長率高達 **39%**。這主要得益於其與OpenAI的獨家合作，AI相關服務極大地推動了新客戶獲取和現有客戶的擴展。
- **Google Cloud：**實現了驚人的財務逆轉，2025年第二季度營運利潤率達到 **20.7%**，證明了其將AI基礎設施投資轉化為盈利收入流的能力。

超大規模運營商正處於一個十字路口。他們以前所未有的規模投資於AI基礎設施，但同時也面臨著巨大的收入變現壓力。

AWS、微軟和Google正圍繞著向企業出售雲端算力這條賽道，展開激烈的「雲端戰爭」。

這就讓我們回到了最初的問題：**Meta**，作為這個精英俱樂部的一員，擁有同樣龐大的基礎設施，為何選擇了另一條截然不同的道路？它不參與雲端戰爭，其萬億級別的投資又將如何回收？

下一章，我們將深入解構**Meta**獨特的AI戰略，以回答這個問題。

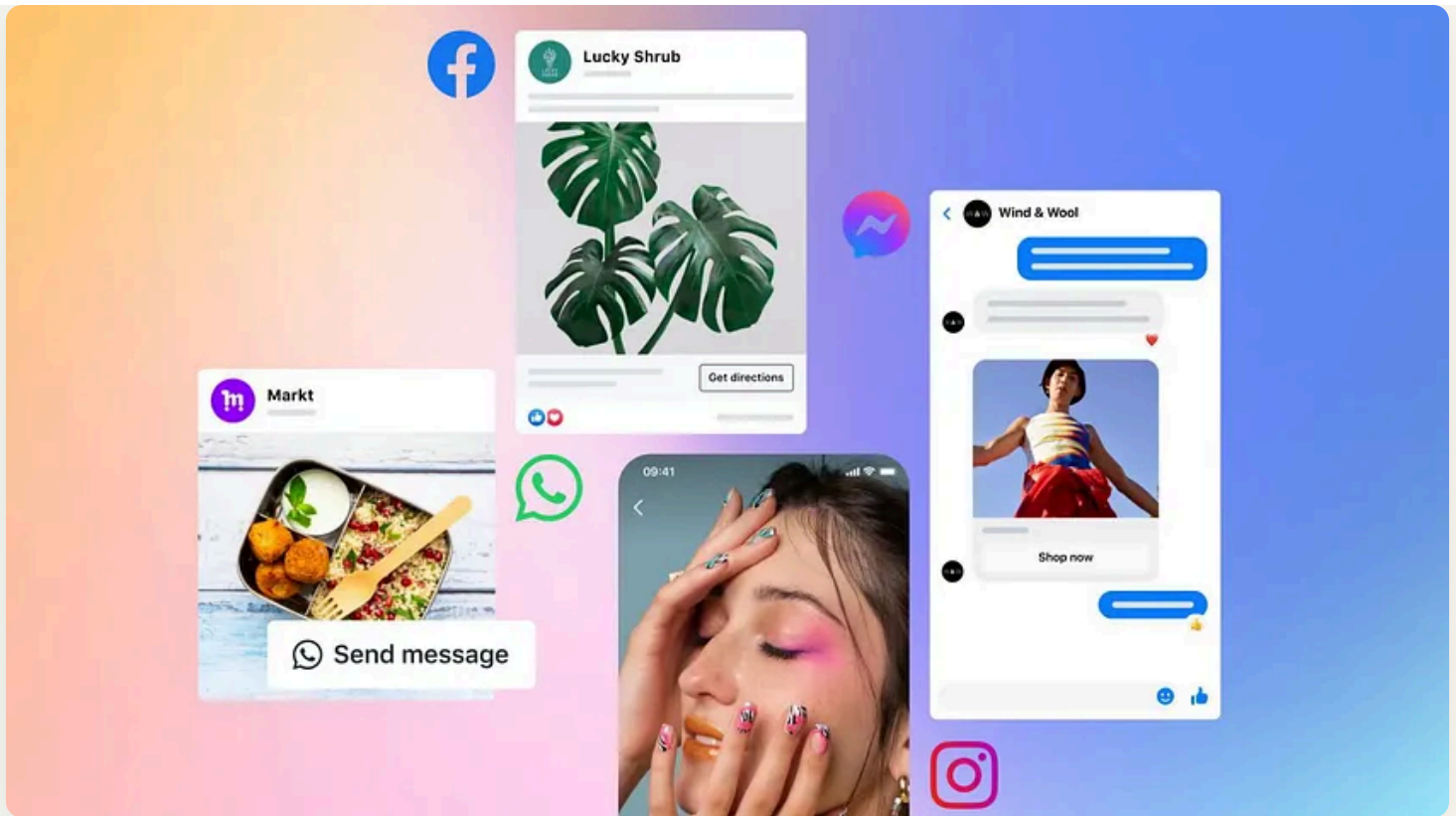
第一章：Meta截然不同的AI大計



事實是，**Meta**在下一盤完全不同的棋。

它不是不想贏，而是它的目標更大。與其在別人制定的戰場上爭奪一塊領地，它選擇開闢兩個全新的戰場，打一場屬於自己的「雙線戰爭」。

第一條戰線：鞏固今天的帝國



想像一下，**Meta**是一個富饒的王國，其財富主要來自於一塊極其肥沃的土地——也就是它龐大的廣告業務。

現在，它發現了一種神奇的資源，叫做「AI」。

Meta的第一個戰略，並不是把這種神奇資源賣給其他王國，而是用它來灌溉自己現有的土地，讓它變得前所未有的高產。

這就是**Meta**正在做的事情。它將數百億美元的AI投資，首先用來徹底改造其核心的廣告系統。結果如何？

- 廣告商賺得更多了：AI驅動的廣告工具，讓廣告商每投入1美元，就能賺回**4.52美元**。這是一個驚人的回報率。
- **Meta**自己也賺得更多了：在AI的幫助下，**Meta**的廣告營收在2025年第二季度同比增長了**21%**，營運利潤率從**38%**飆升至**43%**。這意味著它的賺錢機器不僅轉得更快，效率也更高了。

簡單來說，AI讓**Meta**的廣告平台變得更聰明。它能更精準地找到對某個商品感興趣的用戶，還能自動幫廣告商生成更吸引人的廣告內容。

這是一個雙贏的局面，也是**Meta**能夠支撐其龐大AI開銷的底氣所在。

這條戰線的目標很明確：用AI將現有的現金牛業務，打造成一座堅不可摧的金融堡壘。

第二條戰線：征服明天的世界，實施「登月計劃」



如果說第一條戰線是為了「守成」，那麼第二條戰線則是為了「開創」。這也是Meta戰略中最激動人心，也最具風險的部分。

這個計劃的難度，所花費的金錢，就好比「登月計劃」。

Meta的終極目標，並不僅僅是賣出更多的廣告。Mark Zuckerberg的夢想，是定義下一個時代的計算平台。

回想一下：過去，微軟透過Windows定義了個人電腦時代；後來，蘋果和Google透過iOS和Android定義了智慧手機時代。

作為這些平台上的「應用程式」，Meta每年都需要向蘋果和Google支付數十億美元的「過路費」（即應用商店分成）。

Meta的第二個戰場，就是要擺脫這種束縛，自己成為下一個「平台之王」。而它選擇的武器，就是AI與硬體的結合。

- 願景：「個人化超級智慧」

Meta的AI願景不是要打造一個無所不能的中央大腦（像某些科幻電影裡那樣），而是要為每個人創造一個專屬的、貼身的AI助理。

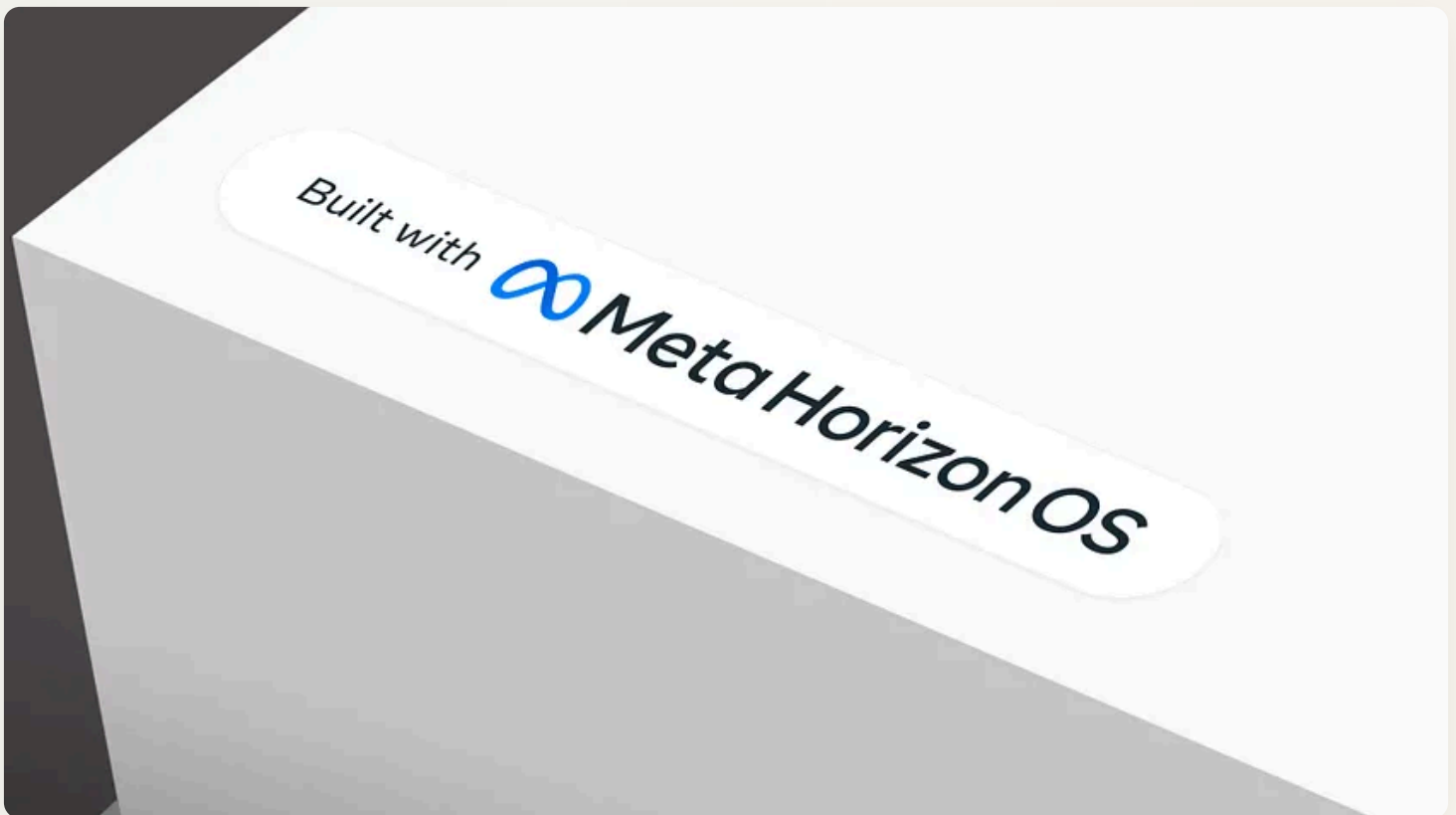
- 載體：智慧眼鏡

這個AI助理將住在哪裡？答案就是像Ray-Ban Meta智慧眼鏡這樣的設備。Meta相信，未來，能夠看到我們所看、聽到我們所聽的智慧眼鏡，將取代手機，成為我們主要的計算設備。

- 目標：成為下一個「平台之王」

當所有人都戴著Meta的智慧眼鏡，透過Meta的AI與世界互動時，Meta就成功地創造了下一個「iOS」或「Windows」。到那時，它將不再是別人平台上的房客，而是自己世界的房東。

軟體靈魂：從務實妥協到終極野望的OS之路



然而，要成為真正的「平台之王」，僅有硬體是遠遠不夠的。歷史一再證明，誰掌握了操作系統，誰就掌握了平台的靈魂。

這正是Meta在這場豪賭中最為精明，也最體現其長期耐心的部分。它並非只有一個戰術，而是鋪設了一條從現在通往未來的、分階段的OS演進之路。

第一階段：務實的雙軌妥協（現在）

面對當下的技術和市場，Meta採取了一套無比務實的「**雙軌OS戰略**」，旨在先生存，再發展。

- **軌道一：為VR打造「空間計算的Windows」—— Meta Horizon OS**

對於VR頭顯（如Quest系列），Meta的策略是開放與結盟。

它採用了基於Android深度定製的Meta Horizon OS，並在2024年宣布將其開放授權給華碩、聯想、微軟等第三方，意圖複製微軟當年的成功路徑，將其打造成VR領域的標準化平台。

- **軌道二：為智慧眼鏡選擇「超級配件」—— 輕量化固件 + 伴侶應用**

對於智慧眼鏡（Ray-Ban Meta系列），Meta的策略是寄生與滲透。

它深刻理解，目前要在輕便的眼鏡裡塞進一個強大的獨立OS是不現實的。因此，眼鏡本身僅運行一個由高通提供的輕量化實時固件（firmware），而所有「智慧」功能，都交由配對手機上的「Meta View」伴侶應用來完成。

第二階段：為何妥協還不夠？通用OS的根本性限制（未來）

這套雙軌戰略雖然聰明，但終究是個妥協。因為無論是改造Android，還是依賴手機，Meta都仍是建立在一個並非為其終極目標而設計的架構之上。

問題的根源，深藏於我們今天所依賴的所有主流操作系統的設計哲學之中。這些系統的設計初衷是為伺服器 and 智慧手機服務——高效處理多樣化的任務，而非專注於一件事：與人類感官的即時同步。

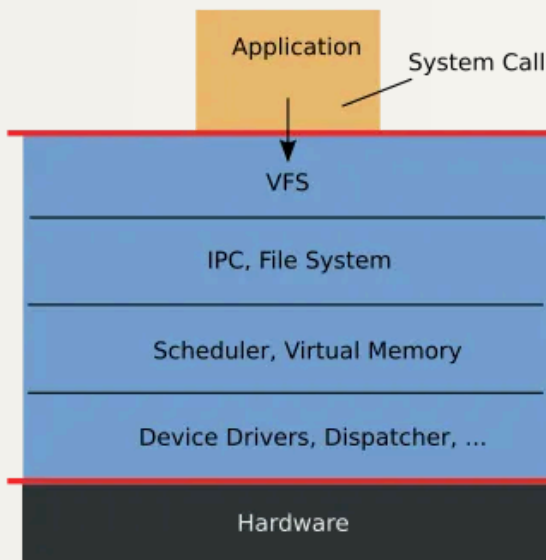
這對於AR/VR所需的「硬實時（Hard Real-Time）」要求來說，卻是一個致命傷。

想像一下，在AR世界裡，你轉動頭部，但看到的畫面有哪怕幾毫秒的延遲，結果就是瞬間的眩暈和噁心。

現有的系統架構雖然強大，但它並非為這種極致的低延遲、高同步的實時交互而生。它就像一個強大的「V8引擎」，適合驅動伺服器和手機，但要打造一副與你的感官無縫融合的AR眼鏡，你需要的是一顆為此而生的、極度精密的「瑞士腕錶機芯」。

第三階段：終極解方——Meta的微內核OS豪賭（終局）

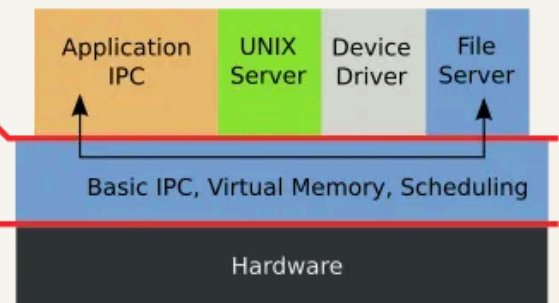
Monolithic Kernel based Operating System



Microkernel based Operating System

user mode

kernel mode



這就是Meta真正的大膽之處，也是其OS戰略的終極野望：它正在研發一個全新的、基於「微內核」（**Microkernel**）架構的操作系統。

這不是對現有系統的改良，而是一場徹底的革命。

要理解這一步的革命性，只需一個簡單的比喻。

我們今天手機和電腦廣泛採用的「宏內核」（**Monolithic Kernel**）架構，好比一座包羅萬象的摩天大樓，所有核心服務——從內存管理到硬體驅動——都集中在樓內緊密運行。

優點是效率極高，因為各部門溝通非常直接；但缺點也同樣致命：任何一個部門（如一個不穩定的顯示驅動）的崩潰，都可能導致整棟大樓（整個系統）癱瘓。

相比之下，Meta追求的「微內核」（**Microkernel**）架構則完全不同。它更像一個極簡的中央指揮中心，周圍環繞著許多獨立的服務模塊（如驅動程式）。

指揮中心只負責最基礎的通信，而每個模塊都像獨立的建築。

如果某個模塊崩潰，它只會影響自身，核心系統和其他模塊安然無恙，甚至可以被獨立重啟。

這種為極致穩定性和安全性而生的設計，正是AR/VR這種絕不允許系統性崩潰的應用所需要的終極架構。

這一步棋的戰略意圖極其深遠。它解釋了Meta為何能容忍當下的妥協：

目前的雙軌戰略是為了贏得時間、贏得用戶、贏得數據的「橋樑」，而那個正在研發的微內核OS，才是Meta要駛向的、能夠真正主宰下一個計算平台的「終極目的地」。

這依然是一場豪賭。**Reality Labs**部門至今已燒掉超過**650億美元**，仍在虧損。但如果成功，回報將是無法估量的——它將徹底重塑人與科技的互動方式，並為Meta帶來未來十數年的主導地位。

鑄造王座的基石：算力從何來？錢從何來？

然而，無論是鞏固帝國的「印鈔機」，還是征服未來的「登月計畫」，都需要一個物理基礎來承載。這就引出了一個核心問題：

既然亞馬遜、微軟和谷歌已經提供了看似無盡的算力，Meta如何支撐這場耗資巨大的雙線戰爭？

答案是，Meta正在建立一個多層次的、極具彈性的資金與資源保障體系，由三大支柱構成，共同支撐起其龐大的基礎設施帝國。

第一支柱：物理基石——自建帝國以求極致掌控



Meta選擇了最艱難、最昂貴的「自建帝國」之路，其核心是對控制、成本和性能的極致追求。

對於Meta的AI雄心而言，租用標準化的公共雲服務，就像是讓一級方程式賽車去跑普通的公路——不僅無法發揮全部潛力，而且成本高昂。

- 控制權的遊戲：

透過自建數據中心，Meta能夠部署其完全為自身業務量身定制的軟硬體。

例如，它自研的**MTIA**推理晶片和**MSVP**影片處理晶片，能為其特定工作負載帶來超過**20-30%**的能效提升。這種從晶片到軟體的垂直整合控制，是任何公共雲服務都無法提供的。

- 成本的博弈：

自建數據中心是一場用短期資本支出（CapEx）換取長期運營支出（OpEx）優勢的豪賭。一旦建成，自營數據中心的單位算力成本，可以比長期租用雲端GPU實例便宜**30%到50%**。

- 性能的極限：

頂級AI模型訓練本質上是一場能源消耗戰。**Meta**正在建設的AI超級集群，其設計目標是數個吉瓦（GW）的計算能力。為此，**Meta**甚至深度參與到區域電網的建設中，確保其AI工廠獲得穩定、龐大且具成本效益的電力供應。

間奏：為何不成為第四個雲端巨頭？

一個自然而然的問題浮現了：既然**Meta**已經建成了如此龐大的基礎設施，為何不學**AWS**、**Azure**和**Google**那樣，將其作為公共雲服務出租，開闢第二條收入曲線呢？難道僅靠自身業務，就能消化這天文數字般的算力投資嗎？

這個決定背後，既是深刻的戰略考量，也是能力上不允許。

1. **戰略聚焦的必然：** **Meta**的終極目標是贏得AI和元宇宙的戰爭，而不是雲端服務的戰爭。對外提供雲服務，意味著需要分散寶貴的工程資源去支持成千上萬的外部客戶，處理各種通用計算需求。這會嚴重偏離其為**Llama**訓練、廣告系統和**Reality Labs**渲染等核心任務優化基礎設施的「主航道」。
2. **定製武器的詛咒：** **Meta**的數據中心是一件為其自身量身定做的「定製武器」，而非一把通用的「瑞士軍刀」。其軟硬體（如**MTIA**晶片）的緊密耦合，是其效率提升**20-30%**的秘密所在。若要對外服務，就必須加入大量通用化和虛擬化隔離層，這會直接損害其引以為傲的性能優勢。
3. **商業模式的衝突：** 公共雲是一個規模生意，而**Meta**並沒有建立起「三巨頭」一樣的規模。而**Meta**的核心廣告業務，則是利潤豐厚得多的「印鈔機」。讓**Meta**放棄高利潤業務的專注度，去投身一個需要從零開始建立銷售、市場和支持體系的戰場，在商業上並不划算。
4. **容量的絕對忠誠：** AI工作負載極其「飢渴」且至關重要。將算力**100%**留給自己，確保了**Meta**在進行**Llama**模型訓練或應對突發流量時，擁有絕對的資源調配優先級。如果對外承諾了服務，就意味著要為外部客戶預留容量，這將在內部引發最寶貴資源的爭奪，束縛自己的手腳。

最關鍵問題：一個遲到十年的追趕者

儘管**Meta**近年的年度資本支出看起來與雲端三巨頭不相上下，但這只是「增量」的追平。

在「存量」上，**Meta**是一個遲到了近十年的追趕者。

Meta從2016年才真正開始自建專用數據中心。到2025年中期，其累計的基礎設施投資總額約為**900億美元**。

而AWS、Azure和Google自2010年代初以來，各自的累計投資都已超過**3000億美元**。

這意味著，Meta的基礎設施帝國雖然龐大，但與三大巨頭那經營了十幾年、服務全球百萬企業的浩瀚疆域相比，仍是一個「年輕的王國」。

因此，將所有資源集中於自身戰略，是其唯一理性的選擇。

第二支柱：金融槓桿——借助外力建立更多



92.9FM
BOSTON

Meta Picks Pimco, Blue Owl for \$29B Data Center Deal

自建帝國耗資巨大，但Meta並非單純依靠自己的現金。

這正是其策略令人矚目之處：它不再像傳統科技公司那樣將資金沉澱在固定資產中，而是像一個精明的基礎設施投資者一樣盤活它們。

2025年8月，Meta與金融巨頭PIMCO和Blue Owl Capital達成的歷史性**290億美元**融資協議。

其核心是「出售回租」(Sale-Leaseback) 操作：Meta建造數據中心，然後將其實體資產賣給投資方，再以長達20年的合約租回來使用。

這相當於一位煉金術士，成功地將笨重的「磚頭水泥」煉成了輕盈靈活的「黃金」（流動現金），同時還保留了工廠的完整使用權。

更高明的是，這筆巨額債務不會出現在Meta的資產負債表上，優化了公司財務結構。

同時，這筆交易本身就是一個強烈的市場信號，為Meta龐大資產的內在價值提供了強有力的第三方背書。

第三支柱：生態合作——讓盟友與對手為我所用

儘管Meta的軍火庫主要供自己使用，但它也意識到，完全獨自承擔所有成本是不明智的。於是，它採取了一系列的合作策略：

- 與雲端巨頭的「租借」協議：在緊要關頭，Meta會向Google、亞馬遜等對手「租借」算力，例如與Google簽訂的百億美元級雲端協議。這意味著，Meta在需要時可以動用外部龐大資源，而無需自己承擔100%的建設成本。
- 開源模型的「收入分成」：亞馬遜、Google等雲端平台為了吸引客戶，也會在其平台上提供Llama模型。Meta的條件是：如果你們利用我的Llama模型提供商業服務賺錢，就需要分一部分收入給我。這就創造了一個奇特的局面：競爭對手們在用Meta的「武器」去打市場，同時還得付給Meta「授權費」。

本章小結：Meta的棋局

至此，Meta的棋局已然清晰。它之所以不直接參與雲端戰爭，是因為它的戰場並不一樣。它在用一種「左右互搏」的方式，下另一盤棋：

- 左手，用AI鞏固現在：將廣告業務打造成一台無比強大的印鈔機，形成完美的內部資金循環，為所有宏大計畫提供核心動力。
- 右手，用AI賭一個未來：用印鈔機賺來的錢，去資助Reality Lab。

- 而支撐這一切的，正是其獨特的策略：一個融合了自建帝國（物理基石）、外部融資（金融槓桿）和戰略合作（生態合作）的、龐大而極具彈性的保障體系。

這就是Meta的故事——一個不甘於只做「應用程式」的科技巨頭，試圖用AI重塑自身，並定義下一個時代的故事。這盤棋下得很大，風險也極高。

現在，我們已經了解了Meta的戰略意圖和資金來源。

在下一章，我們將聚焦於這一切的核心——Meta傾盡全力打造的終極武器：Llama AI模型，以及它如何被整合進從手機App到智慧眼鏡的每一個角落。

第二章：無處不在的大腦：Llama與AI的全面滲透



如果說Meta的戰略是一盤大棋，那麼它的AI模型——Llama，就是這盤棋的「帥」。

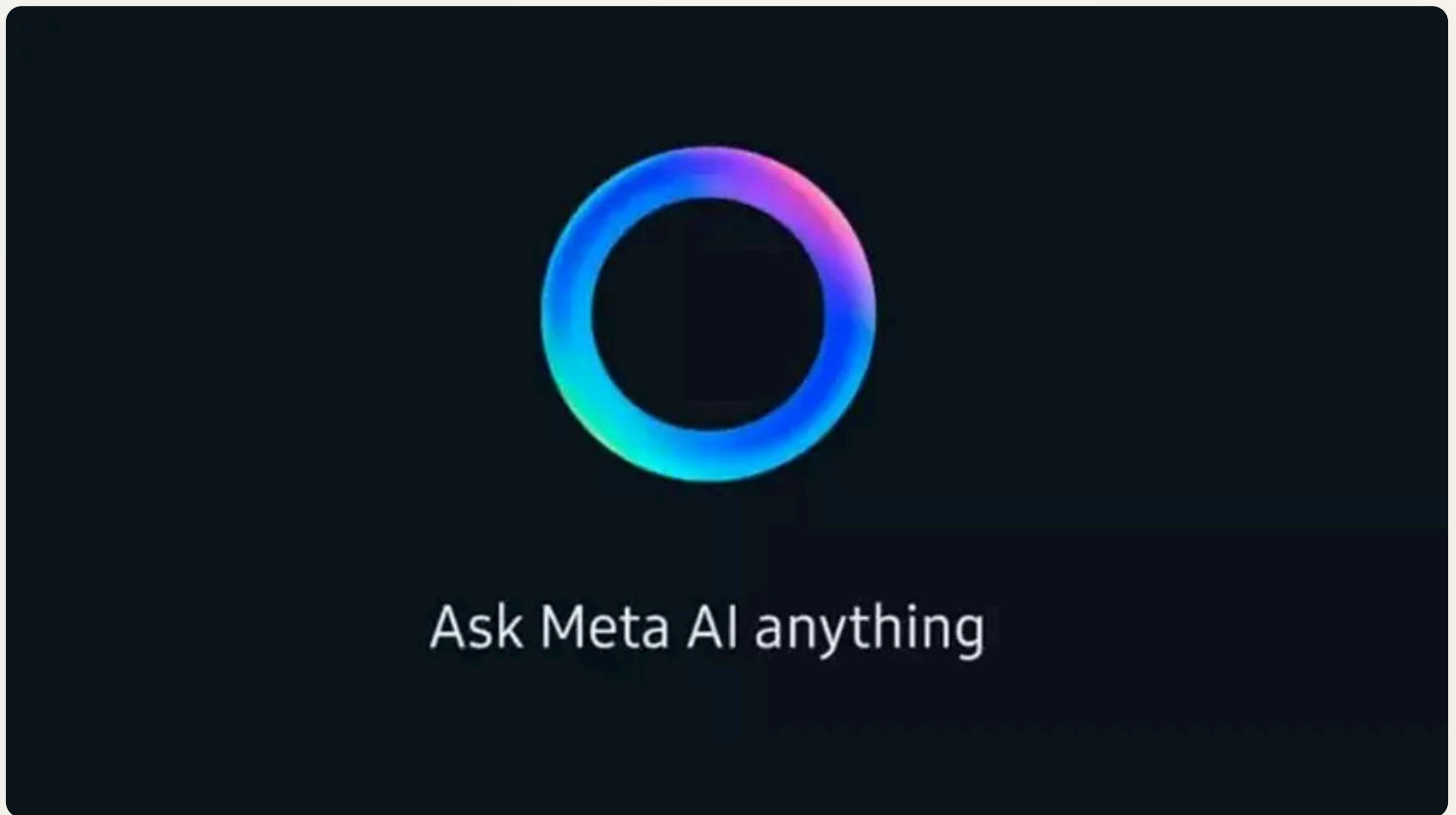
所有其他的棋子，無論是數百億美元的資料中心，還是時尚的智慧眼鏡，都是為了保護和發揮這個「帥」的力量而存在。

那麼，Llama到底是什麼？

簡單來說，你可以把它想像成Meta正在傾力培養的一個「數位大腦」。這個大腦不僅極其聰明，而且還在以極高的速度學習和進化。

最關鍵的是，這個「大腦」不僅僅會讀書寫字。它還擁有「眼睛」和「耳朵」，能夠理解圖片和影片的內容。這項能力，為它走出螢幕、進入現實世界埋下了最重要的伏筆。

第一階段滲透：佔領你的手機螢幕



在Meta的宏大計畫中，第一步是讓這個聰明的大腦無處不在，首先佔領的就是我們每天花費時間最多的地方——手機。

Meta沒有像Google或OpenAI那樣，主推一個獨立的AI應用程式，而是將它的AI能力，像水一樣注入到它已有的龐大應用帝國中。

這就是你最近可能已經在Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger中看到的「Meta AI」。

- 在WhatsApp裡，它可以是你的派對策劃師。你只需說：「幫我為喜歡登山的朋友策劃一個生日派對」，它就能提供地點建議、活動流程和邀請函草稿。

- 在**Instagram**上，它可以是你的文案寫手。當你發布一張寵物的可愛照片時，可以讓它幫你生成一個風趣的標題。
- 在**Facebook**的市集（**Marketplace**）裡，它可以是你的銷售助理。當你要賣掉一輛舊自行車時，它能幫你寫出一段吸引人的商品描述。

這種「潤物細無聲」的策略效果驚人。在幾乎沒有任何大規模宣傳的情況下，**Meta AI**的月活躍用戶已經悄然超過**8億**。一夜之間，它就成為了世界上用戶基數最龐大的**AI**助理之一。

這一步棋的目標很明確：在用戶心中，將「**Meta**」與「有用、隨手可得的**AI**」畫上等號。

第二階段滲透：成為你的眼睛和耳朵



如果說佔領手機螢幕只是開胃菜，那麼**Meta**的終極目標，是讓**AI**徹底融入我們的現實世界。而實現這一目標的載體，就是智慧眼鏡。

這也是**Meta**的**AI**戰略與所有競爭對手最根本的不同之處。

當**AI**被植入一副你看世界的眼鏡中時，魔法就發生了。它不再是一個你需要在手機上點擊的應用，而是變成了一個與你「感同身受」的夥伴。



- 它能看見你看見的：當你站在一座宏偉的古建築前，你可以直接問眼鏡：「嘿Meta，告訴我這座建築的歷史。」AI會透過眼鏡的鏡頭「看到」建築，並立即為你解答。
- 它能聽見你聽見的：在嘈雜的派對上，它可以啟動「對話焦點」功能，過濾掉背景噪音，讓你只清晰地聽到與你交談的人的聲音。
- 它能成為你的即時翻譯官：當你在國外超市看到看不懂的食材時，眼鏡可以即時將文字翻譯並顯示在你眼前。

為了讓這種體驗更加科幻，Meta正在全力推進兩項突破性技術：

1. 鏡內顯示螢幕（**Display**版眼鏡）：想像一下，導航路線、朋友發來的訊息，可以直接、低調地投射在你的鏡片上，只有你一個人看得到。
2. 窺見未來的人機交互——神經腕帶（**Neural Band**）：這是一項更具未來感的探索。它是一個戴在手腕上的裝置，旨在捕捉用戶手腕上的微弱神經電信號。其終極目標是，讓用戶僅憑意念（例如，想像輕點一下手指）就能控制眼鏡，實現近乎「心靈感應」式的操作。雖然這項技術仍處於前沿研發階段，但它清晰地揭示了Meta對未來人機交互的終極構想。

秘密武器：開源的「陽謀」

那麼，**Meta**如何在這場戰爭中加速前進呢？它選擇了一個極端的策略，將其核心的**Llama AI**模型開源。

把最先進的武器設計圖免費公之於眾，這聽起來很瘋狂，但背後卻有其戰略考量：

1. **削弱對手**：當全世界的開發者都能免費獲得一個性能頂尖的AI模型（**Llama**）時，微軟和**Google**就很難再為他們的閉源模型收取高昂的費用。這相當於在釜底抽薪，削弱了雲端競爭對手的護城河。
2. **建立生態**：開源吸引了全球數百萬開發者。他們會自發地使用**Llama**、改進它、為它尋找新的應用場景，等於是**Meta**不花一分錢，就擁有了一支全球最大的研發團隊。**Llama**模型超過**6.5**億次的下載量，就是這種力量的證明。
3. **制定標準**：如果**Llama**成為開源AI領域的事實標準，那麼整個行業的發展方向、技術架構都將圍繞著**Meta**的體系來進行。這將帶來巨大的話語權和影響力。

Llama的真實定位：一場「非對稱戰爭」

在2025年這個AI巨頭林立、令人眼花撩亂的戰場上，人們很容易陷入一場單純的「性能軍備競賽」：誰的模型更聰明？誰的跑分更高？

然而，要理解**Meta**的**Llama**系列，我們必須跳出這個思維框架。

因為**Llama**的戰略，從一開始就不是要贏得每一場單點的性能對決，而是要打贏一場更宏大的「非對稱戰爭」。

那麼，**Llama**在AI世界中的真實位置究竟在哪裡？

1. 性能：從「追趕者」到「第一梯隊的有力競爭者」

首先，在純粹的性能上，**Llama 4**已經穩穩地進入了AI的「第一梯隊」。雖然在某些特定領域，例如**OpenAI**的**GPT-5**在頂級學術推理上、或**Anthropic**的**Claude 3.5 Sonnet**在專業程式碼生成上，可能依然保持著單項冠軍的地位，但**Llama 4**在更廣泛的任務中，展現出了極具競爭力的表現。

對於絕大多數商業應用來說，**Llama**的能力已經綽綽有餘，完全達到了

「足夠優秀且極具競爭力」的水平。這是一個關鍵的轉折點。當性能不再是唯一的、壓倒性的差距時，其他因素的重要性便凸顯出來。

2. 成本：發動「經濟戰」的核武器

如果說性能上Llama是與對手並駕齊驅，那麼在成本上，它則發動了一場「降維打擊」。

由於其開源的特性，企業使用Llama無需支付高昂的API授權費。運行Llama的成本，僅為使用GPT-5等頂級閉源模型的一小部分，成本差異可達數十倍。甚至像DeepSeek R2這樣的模型，進一步將成本推向了極致，凸顯了開源模型在「成本戰」中的巨大優勢。

這是一個足以改變市場格局的數字。這就像是您可以用一輛豐田的價格，買到一輛性能接近法拉利的跑車。對於任何需要大規模部署AI、處理海量數據的企業來說，這種成本優勢是致命的誘惑。

1. 市場定位：不是「整車」，而是「引擎」

許多普通用戶會感到困惑：我每天都在用ChatGPT或Gemini，但我在哪裡可以用到Llama呢？

這正是Meta戰略的特別之處。Llama的定位，更多的是一個強大的「引擎」，而不是一輛面向公眾的「整車」。

Meta將這個頂級引擎免費提供給全世界的「汽車製造商」（也就是應用開發者和企業），讓他們去打造各式各樣的應用。

因此，你可能沒有直接「使用」Llama，但你使用的許多新創AI應用、企業內部的智慧客服、或是各種內容生成工具，其背後的核心驅動力，很可能就是Llama。

雖然Meta宣稱的「12億次下載」在統計口徑上備受爭議，但它無疑證明了Llama在開發者和研究者社群中的巨大影響力，它已成為開源AI世界的事實標準和基礎設施。

總結：Llama的戰略位置

綜合來看，Llama在2025年的定位可以被精準地概括為：

- 一個「高性價比」的挑戰者：它以第一梯隊的性能，和遠低於對手的成本，為市場提供了另一個極具吸引力的選擇。

- 一個開源生態的「基石」：它不是一個與ChatGPT直接競爭的產品，而是一個旨在賦能千萬開發者的底層平台，透過「眾人之力」來對抗封閉的生態。
- 一個為Meta未來鋪路的「武器」：透過開源Llama，Meta不僅打擊了競爭對手的商業模式，更重要的是，它正在為自己未來的硬體平台（如智慧眼鏡）培養一個龐大、統一且低成本的AI開發環境。

總而言之，Llama的成功，不應僅用跑分來衡量。

它的真正威力在於，它改變了AI競賽的遊戲規則——從一場昂貴的、少數巨頭參與的性能競賽，變成了一場更開放、更普惠、成本更重要的生態系統之戰。

本章小結：

Meta的滲透策略是一條清晰的路徑：

1. 首先，透過將AI植入其數十億用戶的App中，培養用戶的使用習慣，讓Meta AI成為一個熟悉且無處不在的數位助理。
2. 然後，透過智慧眼鏡這個革命性的硬體，將AI從二維的螢幕中解放出來，使其成為我們探索和互動三維現實世界的第一個介面。

這是一個從軟體到硬體，從數位世界到現實世界的完整閉環。Meta的賭注是，一旦用戶習慣了這種AI與現實無縫結合的體驗，他們將再也回不去那個需要頻繁掏出手機的時代。

現在，我們已經全面了解了Meta的戰略、資金和核心產品。在下一章，我們將把視角轉向這一切背後的驅動者，探討這位舵手本人的蛻變，如何影響著整艘巨輪的航向。

第三章：舵手的決斷：Zuckerberg的蛻變與Meta的靈魂重塑



要真正理解這艘巨輪為何會以如此決絕的姿態駛向未知海域，我們必須將目光聚焦於它的總設計師和永恆的舵手——**Mark Zuckerberg**。

因為**Meta**今日所有的驚人舉動，都源於這位創始人近年來一場深刻而劇烈的個人蛻變。

這場蛻變，既是**Meta**應對時代挑戰的必然選擇，也在公司內部引發了一場關於其靈魂與未來的深刻重塑。

第一節：從**Facebook**到**Meta**：一次被嘲笑的遠航



要理解今天的Zuckerberg，我們必須回到2021年那個震驚世界的時刻——他毅然決然地將公司從「Facebook」更名為「Meta」，將公司的未來與一個當時看起來虛無縹緲的概念「元宇宙」進行了深度捆綁。

在當時，這是一個被廣泛嘲笑和質疑的決定。

華爾街用腳投票，公司股價暴跌；媒體和公眾則對其粗糙的虛擬化身和遙遠的願景報以冷眼。Zuckerberg幾乎是以一己之力，對抗著全世界的懷疑，將數百億美元投入到Reality Labs這個巨大的熔爐中。

這次更名，不僅僅是換個名字，它標誌著Zuckerberg領導風格的第一次根本性轉變：

- **從順應趨勢到創造趨勢：** Facebook的成功，很大程度上是順應了社交網路和移動互聯網的浪潮。而打造元宇宙，則是Zuckerberg第一次試圖親手定義和創造下一個計算平台，擺脫作為蘋果和Google平台上「房客」的宿命。
- **從短期增長到長期願景：** 他開始公開表示，元宇宙的投資需要十年甚至更長的時間才能看到回報。這意味著他願意犧牲短期的財務報表，去賭一個極其遙遠的未來。這種決心，在追求季度財報的上市公司CEO中極為罕見。

正是這次被嘲笑的遠航，為Zuckerberg後來的蛻變埋下了伏筆。

他意識到，要實現如此宏大的願景，過去那種依賴共識、謹慎行事的管理風格已經不再適用。

他需要變得更強硬、更專注，也更能承受孤獨。

第二節：Zuck 3.0的進化：從共識建立者到鐵腕執行官



元宇宙的挑戰，以及隨後AI浪潮的衝擊，催生了一個全新的Zuckerberg——我們可以稱之為「Zuck 3.0」。

他不再是那個試圖平衡各方意見的管理者，而是一位目標明確、意志堅定的鐵腕執行官。

- 個人形象的重塑：

他開始練習巴西柔術和綜合格鬥，並公開分享比賽經歷。這不僅是個人愛好，更是一種心態的投射——在競爭中尋求勝利，擁抱對抗，而非一味尋求和解。

- 管理哲學的進化：

他發起了「效率之年」，進行了大規模的組織扁平化和裁員。這背後是他對公司臃腫、緩慢的深刻反思。他不再追求所有人的滿意，而是優先保證核心目標的快速推進。

正如他所說，他最大的遺憾是為那些本不該由Meta負責的問題道歉。這標誌著他從一個「討好型」領袖，向一個「責任導向型」領袖的轉變。

- **戰略定位的務實：**

隨著2025年政治風向的轉變，他迅速調整了公司的內容審核和DEI政策。這或許在內部引發了爭議，但從外部看，這是一位成熟的CEO在複雜的全球政治環境中，為保護公司核心利益而做出的務實選擇，例如應對Donald Trump政府可能帶來的壓力。

Zuck 3.0的誕生，根植於他作為公司絕對控股股東的獨特地位。

這種權力結構，讓他能夠擺脫華爾街的短期束縛，以十年為單位進行思考和佈局。他正在用這種權力，強行推動Meta進行一次轉型。

第三節：轉型的陣痛：不可避免的文化衝突與人才重組

Zuckerberg的鐵腕改革，如同一場劇烈的外科手術，不可避免地帶來了巨大的「陣痛」。將其簡單視為「失敗」或「混亂」是片面的，更準確地說，這是一場深刻轉型期必然發生的文化重組和人才新陳代謝。

「學院派」與「產品派」的磨合

**AshutoshShrivastava** 

@ai_for_success

关注

Meta Chief AI Scientist will now report to the Chief AI Officer.



Meta的AI研究部門（FAIR）長期以來是全球頂尖人才向往的學術殿堂，以圖靈獎得主Yann LeCun為代表的「學院派」文化，強調基礎研究和開放共享。

然而，當AI從理論走向應用，公司需要快速推出產品與OpenAI等對手競爭時，衝突便不可避免。

斥資**143**億美元投資Scale AI，並任命其創始人Alexandr Wang領導新的AI部門，正是Zuckerberg試圖引入「產品派」文化，平衡甚至壓倒「學院派」的關鍵一步。

這場重組在2025年8月具象化為一個全新的四部門架構：由Alexandr Wang領導核心研發的TBD Lab、前GitHub CEO Nat Friedman負責的產品團隊、一個基礎設施團隊，以及保留學術探索精神的FAIR Lab。

這個新成立的、被寄予厚望的「超級智能實驗室」匯集了約50到100名頂尖研究員。

Zuckerberg透露，其實驗室採用了「非常扁平化」的組織結構，沒有自上而下的死線。

他將其比作一個「集體科學項目」，並表示：「這是研究——你不知道事情需要多長時間才能完成。」

這種獨特的、給予頂級人才極大自由度的模式，正是其吸引力的關鍵部分。

這兩種文化的碰撞，確實導致了一些頂尖研究員因不適應而離開，但這也是一次戰略聚焦的過程。

人才流動的雙面性：一場代價高昂的「虹吸效應」

媒體和競爭對手常常將Meta的人才流失放大，稱其為「人才危機」。然而，硬幣的另一面是，Meta發動了科技史上最激進的人才爭奪戰，其「虹吸效應」依然無比強大。

- **汰弱留強與目標篩選：**

高強度的工作節奏和明確的產品導向，自然會篩選掉那些不認同公司新方向或無法適應高壓環境的人。留下來的，往往是目標更一致、戰鬥力更強的團隊。

- **無與倫比的吸引力：**

Meta開出的薪酬條件達到了前所未有的水平，個別頂尖研究員的多年合約總價值可達**2億甚至3億美元**，這在業界引發了震動。憑藉無可匹敵的薪酬、計算資源和用戶數據，Meta持續從OpenAI（超過**20人**）、Google（超過**13人**）等所有主要對手處挖走核心人才。

這場人才的「大進大出」，與其看作是單純的流失，不如看作是Meta在從一個「綜合性研究機構」向一支「目標明確的AI特種部隊」轉變過程中的必然重組。

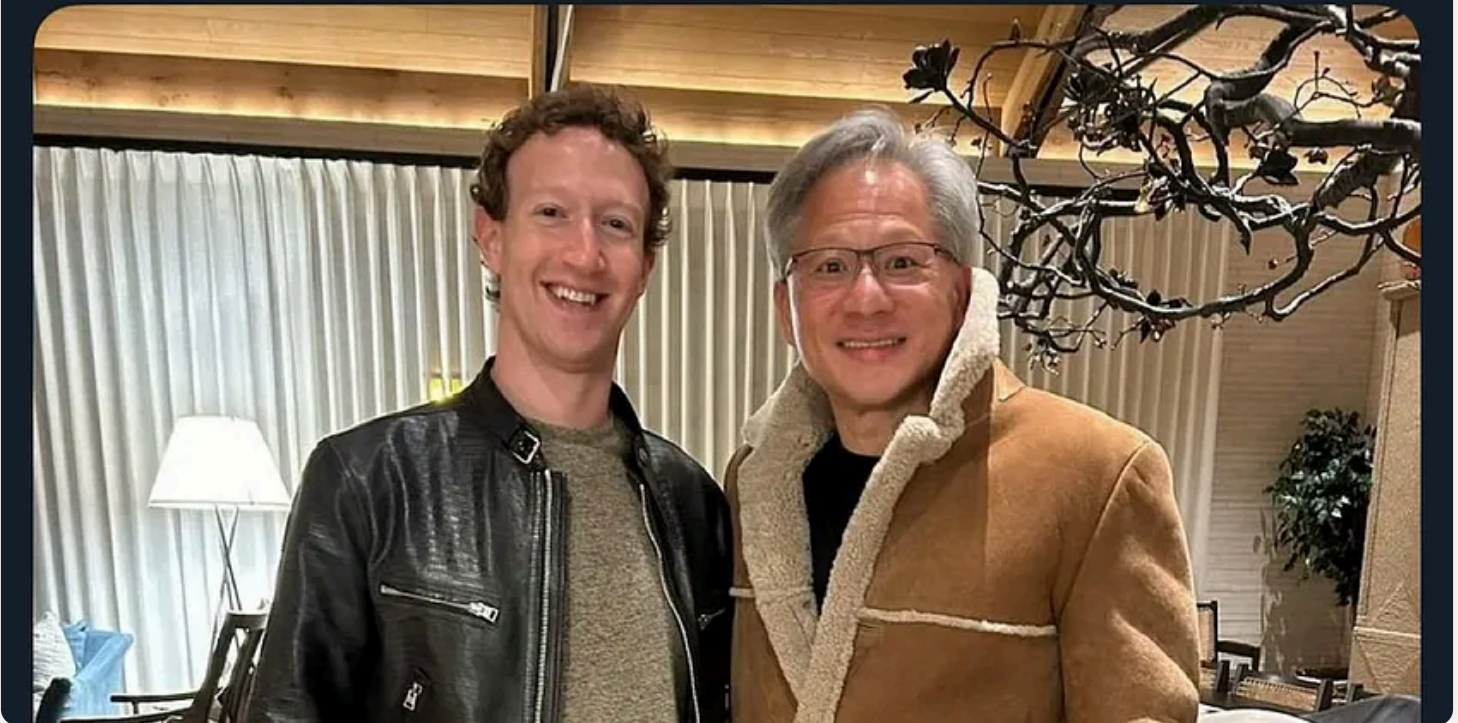
這場瘋狂的人才爭奪戰在2025年8月暫告一段落，Meta宣布全面凍結AI部門的招聘，轉向內部整合與組織規劃階段，顯示出戰略從「全力擴張」轉向「鞏固消化」。

第四節：「最大的風險不是過度投資，而是投資不足。」

MARK ZUCKERBERG THINKS AN AI SUPERINTELLIGENCE COULD BE CLOSE

Zuckerberg said this to **\$META** employees in an internal company post:

“As the pace of AI progress accelerates, developing superintelligence is coming into sight” ... “I believe this will be the beginning of a new era for humanity, and I am fully committed to doing what it takes for Meta to lead the way.”



與此同時，整個行業對「AI泡沫」的擔憂也日益加劇。

OpenAI的CEO **Sam Altman**本人就曾警告過AI新創公司的估值過高和「非理性繁榮」。麻省理工學院（MIT）在8月的一項研究發現，儘管行業投資超過400億美元，但95%的AI試點項目未能實現回報。就連聯準會主席鮑威爾也注意到了AI領域「異常大量的經濟活動」。

面對這種擔憂，**Zuckerberg**的立場非常明確。

他認為，與那些依賴持續融資來支付巨額計算成本的私有AI實驗室相比，**Meta**擁有穩定的廣告收入作為後盾，處於更有利的地位。「我們沒有倒閉的風險，」

他強調，這使得**Meta**能夠在潛在的經濟衰退中，依然堅持其長期投入，而競爭對手則可能面臨生存危機。

這再次印證了他的核心哲學：在AI這場革命中，最大的風險不是過度投資，而是投資不足。

本章小結：

- **蛻變的起點**：**Zuckerberg**的個人蛻變始於2021年將公司更名為**Meta**，這標誌著他從「順應趨勢」轉向「創造趨勢」，並為此不惜犧牲短期利益，承受外界的廣泛質疑。
- **「Zuck 3.0」的誕生**：元宇宙的挑戰與AI浪潮的衝擊，催生了「**Zuck 3.0**」。他從共識建立者轉變為鐵腕執行官，其個人形象、管理哲學均變得更為強硬、務實和目標導向，並利用其絕對控股權推動公司進行深刻變革。
- **史上最激進的人才戰爭**：為贏得AI競賽，**Zuckerberg**發動了科技史上最激進的人才爭奪戰。透過親自招募，並開出史無前例的薪酬（如斥資143億美元投資以引進**Scale AI**創始人、為頂尖人才提供總值數億美元的合約），**Meta**強力虹吸了來自**OpenAI**、**Google**等競爭對手的核心人才。
- **痛苦但必要的內部重組**：這種激進的策略在內部引發了劇烈的文化重組。公司形成了「學院派」與「產品派」的磨合與衝突，並最終在2025年8月確立了新的四部門AI架構。這場人才的「大進大出」是公司戰略聚焦、汰弱留強的必然過程。
- **從擴張到整合的戰略轉向**：**Zuckerberg**的決斷力展現了其用短期混亂換取長期戰略聚焦的決心。2025年8月的招聘凍結標誌著第一階段的衝刺結束，**Meta**的戰略重心從瘋狂的外部擴張，轉向更具挑戰性的內部整合與消化階段。

第四章：終局之戰：Meta的王座與挑戰

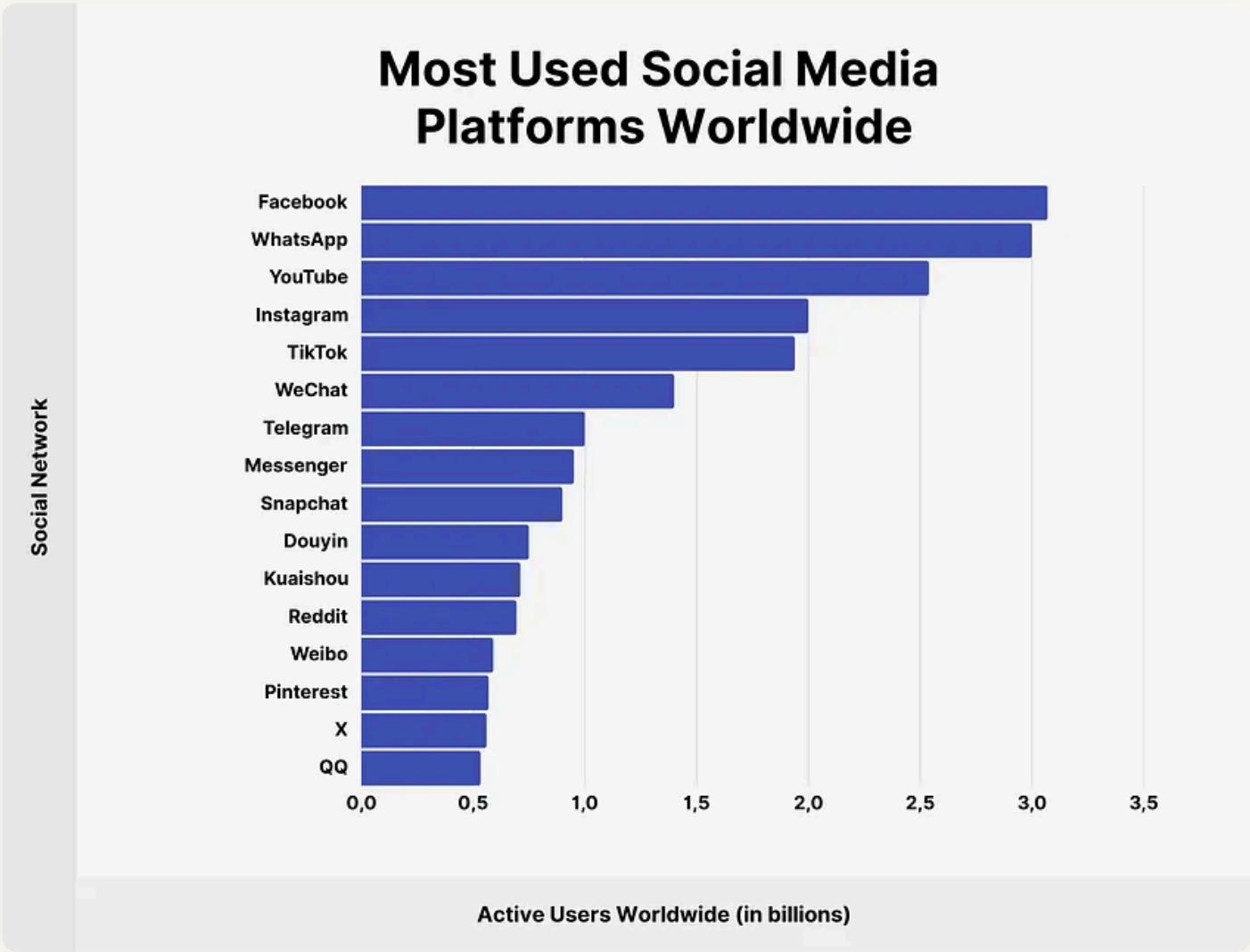
科技史就像一場權力的遊戲。曾經的王者，如諾基亞、IBM，都可能在一夜之間被新的挑戰者拉下馬。

今天，AI正引發一場新的權力洗牌，而Meta正以前所未有的決心，衝擊下一個時代的王座。

那麼，在這場終局之戰中，Meta的優勢和劣勢分別是什麼？

Meta的王牌：三大核心優勢

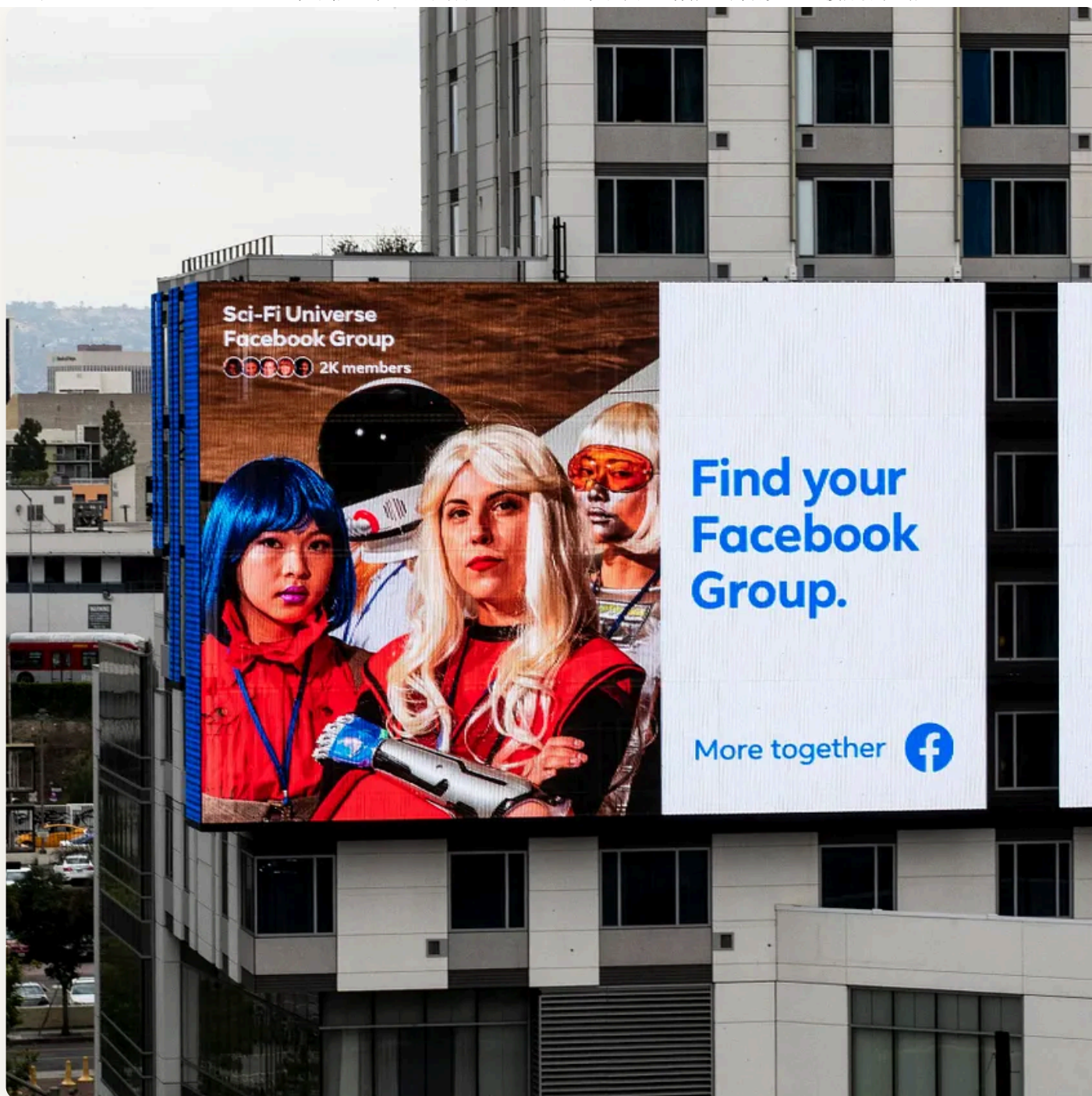
1. 無可匹敵的「數據 + 場景」閉環



這是Meta最深、最寬的護城河。

- **數據：** Meta擁有全球近40億用戶的社交圖譜和行為數據。這些數據不是冷冰冰的文字，而是充滿了人類的情感、關係和興趣。這是訓練一個「懂你」的AI最寶貴的養料。
- **場景：** 更重要的是，Meta擁有這些AI最直接的應用場景——Facebook、Instagram、WhatsApp。它不需要像其他AI公司那樣，苦苦尋找產品的落地之處。它可以直接將AI部署到數十億人的手機上，並立即開始測試、改進和變現。
這個「數據餵養AI → AI優化產品 → 產品產生更多數據」的飛輪，是任何競爭對手都難以複製的。

2. 已被驗證的「印鈔機」



AI戰爭是一場燒錢的戰爭。在這方面，Meta擁有一個巨大的優勢：它有一台已經被AI大幅增強的印鈔機——廣告業務。

當其他AI新創公司還在為下一輪融資而奔波，當雲端巨頭們還在為巨大的資本支出能否帶來回報而焦慮時，Meta的廣告業務正源源不斷地為其AI夢想提供著數百億美元的彈藥。

這台印鈔機的效率有多驚人？2025年第二季度的財報就是最好的證明：

- 營收達到**475.2億美元**，同比增長**22%**，遠超市場預期。
- 廣告收入高達**465.6億美元**，同比增長**21%**，顯示出核心業務的強勁動力。
- 營運利潤率維持在**43%**的驚人水平，產生了**204億美元**的營運利潤。

但這台「印鈔機」的真正威力，不僅在於印錢的速度，更在於其獨特的運轉模式。

要理解這一點，我們必須回答一個在第一章還未討論到的問題：

Meta的AI廣告，在與亞馬遜和Google的貼身肉搏中，究竟強在哪裡？

答案是：它選擇了一條與所有人都不同的路。

- **亞馬遜的「終結式打擊」：**

亞馬遜擁有用戶最終的購物行為數據——這是它的「上帝視角」。它的AI知道用戶想買什麼，而不是猜測用戶喜歡什麼。因此，它能在轉化率（高達**50%**）和ROAS（高達**176%**）上取得碾壓性優勢，特別適合追求直接銷售的電商客戶。

- **Google的「意圖捕獲」：**

Google的AI強在捕獲用戶的主動搜尋意圖。當用戶在搜尋框輸入「跑鞋推薦」時，其購買意願遠高於在Instagram上滑動螢幕的用戶。這使得Google在將「意圖」轉化為「行動」方面具備天然優勢。

那麼，Meta的優勢在哪裡？

Meta的AI策略，可以被精準地定義為「效率規模化」（**Efficiency at Scale**）。要理解這一點，我們需要先明白用戶在不同平台上的心態差異。

這就像在逛街時的兩種不同心態：

- 去亞馬遜或Google，就像是「帶著購物清單去超市」。你很清楚自己要買什麼（一雙跑鞋、一部手機），你的目標明確，行為直接。因此，亞馬遜和Google的AI就像是超市裡最懂你的導購員，直接把你帶到貨架前，幫你完成購買。它們的任務是滿足你已有的需求。
- 而逛Instagram或Facebook，則更像是「週末去繁華的商業街閒逛」。你並沒有特定的購物目標，你只是想放鬆一下，看看朋友的動態，看看有什麼新鮮事，你處於一種被動的、

探索性的「發現」狀態。

Meta深刻地認識到，在這種「閒逛」的心態下，硬塞給用戶一個購買連結，效果肯定不如在Google上好。強行讓用戶從「發現」模式切換到「購買」模式，體驗會很差，成功率也低。

因此，Meta的AI選擇了另一條道路。它沒有試圖在單次轉化率上與對手硬碰硬，而是致力於做兩件它最擅長的事：

1. 成為世界上最厲害的「櫥窗設計師」和「發傳單高手」：

Meta的AI首要目標，不是立刻讓你掏錢，而是用最低的成本，在茫茫人海中，精準地找到那個「可能會對這個櫥窗感興趣」的人，然後把一張最精美的傳單（廣告）遞給他。

它的核心是成本效率——這就是為什麼它能將廣告主的獲客成本（CPA）降低32%。對於任何需要大規模觸達用戶的品牌來說，這都具有致命的吸引力。

2. 把商業街變成一個無邊無際的「露天廣場」：

雖然閒逛的人（用戶）單個購買意願不強，但Meta擁有的是一個容納了全球近40億人的巨大廣場。

亞馬遜的50%轉化率聽起來很震撼，但可能只發生在100個目標明確的顧客身上。

而Meta哪怕只有5%的轉化率，當這個數字乘以數十億的「閒逛者」基數時，其產生的絕對商業價值和品牌曝光度，是任何對手都無法比擬的。這就是規模的勝利。

這就是「效率規模化」的真正含義：

它不追求單次最高的成功率，而是追求在最大的人群中，以最低的成本，創造出最多的「可能性」。

Meta的AI賭的是，只要「興趣的種子」播撒得足夠多、足夠準，總會有一部分會生根發芽，最終長成參天大樹。

因此，Meta的AI廣告並非業界「最強」，但絕對是「最穩健」和「最具規模效應」的。

它不是一輛追求極速的F1賽車，而是一支由無數艘巨型貨輪組成的無敵艦隊。

這支艦隊或許不是最快的，但它運載的財富足以支撐Meta去征服下一個計算時代的星辰大海。這才是Meta「印鈔機」最深層的護城河。

這使得Meta在戰略上擁有極大的耐心和定力。它可以承受像Reality Labs這樣長達數年、耗資數百億美元的虧損，去賭一個遙遠但回報巨大的未來。

1. 開源策略的「非對稱打擊」

關於Llama，我在第二章已經詳細分析過。它就像一個武林高手，將自己的獨門秘笈公之於眾。這不僅不會削弱自己（因為他自己練得最深、用得最好），反而會擾亂整個武林的秩序。

- 對雲端巨頭：這使得他們很難再為自己的閉源模型收取高價，直接衝擊了他們的商業模式。
 - 對AI新創：這大大降低了AI的創業門檻，催生了大量基於Llama的應用，從而繁榮了Meta的生態。
- 透過開源，Meta成功地將一場自己與幾個巨頭之間的直接對抗，轉化為自己引領一個龐大生態，去對抗其他幾個生態的格局。

Meta的軟肋與挑戰

然而，通往王座的道路從非坦途。Meta同樣面臨著巨大的風險。

1. 王座前的終極對手：現任的平台之王



在通往王座的道路上，最大的陰影並非來自雲端戰場的對手，而是來自現任的「平台之王」——蘋果。

Meta的Quest系列以親民的價格，成功佔據了70%以上的VR/AR市場份額。而蘋果的Vision Pro，儘管價格是Quest 3的7到11倍，卻在2024年第三季度迅速搶佔了9%的市場份額。

蘋果的策略如同特斯拉當年推出Roadster跑車一樣，先用頂級產品定義技術標竿和品牌嚮往，再逐步下沉市場。這對Meta的群眾路線構成了降維打擊的潛在威脅。

這場對決的背後，是Zuckerberg對移動互聯網時代最深刻的「痛」。

他比任何人都清楚，作為蘋果iOS和Google Android平台上的「超級房客」，無論Facebook多麼成功，其命脈始終掌握在「房東」手中。

蘋果可以隨時修改隱私政策（如ATT更新），扼住Meta廣告業務的咽喉；也可以從應用商店的每一筆收入中抽取高達30%的「蘋果稅」。

因此，Meta的「登月計畫」，本質上是一場「獨立戰爭」。

它不僅僅是為了創造新產品，更是為了擺脫被平台支配的宿命。

即使燒掉千億美元，也要建立起自己的「硬體+OS」生態系統，成為自己世界的主宰。這解釋了Meta在這條路上近乎偏執的決絕。

但是，歷史一再證明，挑戰一個已建立的平台霸主有多麼困難。

Meta夢想擺脫蘋果和Google的「過路費」，但蘋果強大的iOS生態、開發者社群和品牌忠誠度，構建了難以逾越的護城河。

Vision Pro與iPhone、Mac的無縫銜接，創造了Meta難以複製的用戶黏性。

這場戰爭，Meta不僅是在開發新硬體，更是在與科技史上最強大的生態系統之一進行一場艱苦的拔河賽。

2. 「登月計畫」的高度不確定性



Meta的終極夢想——用智慧眼鏡和AR/VR設備定義下一個計算平台——是一場史詩級的豪賭。這不僅僅是技術上的挑戰，更是市場接受度的巨大考驗。

- **技術挑戰：**要將強大的AI、電池、顯示器、感測器塞進一副輕便時尚的眼鏡裡，同時保證全天續航，這在工程上是極其困難的。Meta在發布會上現場演示AI失敗的尷尬場面，就暴露了這條路的艱辛。
- **市場挑戰：**消費者真的準備好迎接一個「眼鏡取代手機」的時代了嗎？隱私問題、價格問題、以及人們是否願意在臉上佩戴一個電子設備，都是巨大的未知數。

其燒錢的規模，在Reality Labs部門的財報中體現得淋漓盡致：

- **驚人的虧損：**僅2025年第二季度，該部門的營運虧損就高達**45.3億美元**。自2020年底以來，累計虧損已接近**700億美元**。
- **微薄的收入：**同期收入僅為**3.7億美元**。這意味著每賺1塊錢，就要先燒掉超過12塊錢。

儘管如此，我們也看到了一絲曙光：Ray-Ban Meta智能眼鏡在2025年上半年的銷量實現了3倍的增長，證明其在特定市場的潛力。但這場豪賭能否成功，依然是巨大的未知數。

如果這個賭注最終失敗，這將成為科技史上最昂貴的失敗案例之一。

3. 人才與算力的軍備競賽

AI的競爭，歸根結底是頂級人才和頂級算力（GPU）的競爭。在這兩個領域，Meta都面臨著激烈的爭奪。

- 人才：儘管Meta開出了天價薪酬，但Google、OpenAI等同樣在不惜一切代價地網羅全球最頂尖的AI大腦。人才的流動，隨時可能改變戰場的平衡。
- 算力：
 - 其2025年的資本支出指引已提升至**660-720億美元**，這一數字超過了大多數《財富》500強公司的總和。這筆巨額投資的目標是：
 - 到2025年底，部署超過**130萬個**等效GPU。
 - 建成總容量達**2吉瓦（GW）**的數據中心，包括位於路易斯安那州的**Hyperion（1GW）**和俄亥俄州的**Prometheus（1GW）**等超級設施。

但全世界的高性能GPU幾乎都由NVIDIA一家供應。這意味著所有巨頭都被扼住了咽喉。一旦供應鏈出現問題，或者地緣政治緊張，Meta的AI擴張計畫就可能被迫放緩。

4. 監管的達摩克利斯之劍

作為一個體量龐大、影響深遠的科技巨頭，Meta始終生活在全球監管機構的密切注視之下。

這把劍的鋒刃已經劃破了Meta的皮膚。歐盟的《數位市場法案》（DMA）已經不再是理論上的威脅，而是實實在在的罰單——Meta已被罰款**2億歐元**。

更深遠的影響在於，為了合規，Meta在歐洲被迫提供一種僅使用減少**90%**數據的「低度個性化廣告」（LPA）模式。如果佔其總營收約四分之一的歐洲市場，廣告效率因此下降**20-30%**，這可能意味著每年**80到120億美元**的收入損失。

如果這種嚴格的監管模式被全球其他地區效仿，會發生什麼？

情景分析：監管蔓延的潛在財務衝擊

- 假設：美國（佔Meta約**45%**的收入）也採納了類似歐盟的嚴格數據隱私法規。
- 影響：這將迫使Meta在美國市場也大規模推行LPA模式，導致廣告精準度下降。

- **計算：** 假設廣告效率因此下降**15-20%**（一個相對保守的估計），這將直接轉化為收入損失。

以Meta 2024年約**1650億美元**的總收入為基數，美國市場的收入約為**740億美元**。**15-20%**的效率下降，意味著潛在的年收入衝擊可能在**110億至150億美元**之間。

如果將加拿大、澳洲、日本等其他發達市場合併考慮，每年或許會出現**300-400億美元**的潛在收入風險。

當然這只屬於最差情況，在Donald Trump入主白宮後，政府對科技巨頭的監管似乎有所放鬆，早前的Google案件就是一例。

不過，從數據隱私、反壟斷，到AI倫理和內容審核，任何一項嚴厲的監管政策，都可能對其業務模式造成沉重打擊。

特別是當它的AI變得越來越強大，越來越深入我們的生活時，來自社會和政府的審視只會愈發嚴格。

本章小結

- **三大核心王牌：** Meta的競爭優勢建立在三大支柱之上：一是無可匹敵的「數據+場景」閉環，形成了自我強化的飛輪；二是其獨特的「效率規模化」廣告印鈔機，不與對手硬拼單次轉化，而是以極致的成本效率和無與倫比的規模取勝；三是Llama的開源策略，成功將與巨頭的直接對抗，轉化為自身生態對抗其他生態的「非對稱戰爭」。
- **王座前的終極對手：** Meta最大的挑戰來自現任平台之王蘋果。這場對決的本質是Meta為了擺脫「平台房客」宿命而發起的「獨立戰爭」，但蘋果強大的生態系統構成了難以逾越的護城河。
- **史詩級豪賭的內在風險：** Meta的「登月計畫」（AR/VR）面臨巨大的技術與市場不確定性，其Reality Labs部門已累計虧損超過**650億美元**，成為科技史上最昂貴的賭注之一。
- **外部的雙重枷鎖：** 公司同時受到兩大外部因素的制約：一是對頂尖人才和NVIDIA GPU的激烈爭奪，構成了「軍備競賽」的壓力；二是全球監管機構（特別是歐盟）日益收緊的數據隱私法規，為其核心廣告業務帶來了每年數百億美元的潛在收入風險。

最終章：投資者的羅盤——如何衡量這場史詩級賭局



Meta的故事講到這裡，但它的未來正由市場的每一分錢投票決定。在完成了對其戰略、人物和挑戰的全面剖析後，最後的問題是：作為理性的觀察者，我們該如何衡量這家複雜的公司？

答案是，採用華爾街主流的「部分加總估值法」（**Sum-of-the-Parts**），將Meta拆解為兩家獨立的公司，並為其建立一個動態的觀測儀表盤。

第一節：拆解巨獸：華爾街的估值框架

我們需要將Meta視為兩家公司的總和：

- 公司A（廣告巨頭）：一隻穩定的現金牛
 - 這是一個成熟、高利潤的社交媒體帝國。華爾街普遍認為，僅其廣告業務，基於其穩定的現金流和高利潤率，就應給予**15至17倍**的成熟企業市盈率。
 - 這部分業務的內在價值約為每股**420至480美元**。如果你願意給予更高的估值，甚至這部分業務可以達到**500-600美元**。

- **公司B（AR/VR新創）：一個價值百億美元的夢想期權**

- 這是一家高風險、高回報的硬體新創公司。我們並不會用傳統的盈利能力來評估它，而是將其視為一個「期權」。
- 目前的市場估值，大概隱含了這樣一個預期：Meta的「登月計畫」有**30%到45%**的成功機率。

將這兩家公司相加，再考慮到Meta龐大的淨現金儲備（約每股180美元）和潛在的債務與風險（約每股50美元的負向調整），我們就能拼湊出一幅完整的估值圖景。

必須要重申的是，估值只是一個框架，裡面包含了不少的前設。

我寫這些並不是告訴你Meta現在值多少錢，而是你必須要理解這個估值框架，然後為不同的部分，作出自己的估算。

例如，你可以自行判斷廣告巨頭的市盈率應該給予多少，Reality Labs的成功率有多高，從而得出一個你自己的合理價格。

第二節：航向儀表盤：未來24個月的關鍵指標

要動態追蹤這個估值框架，以下是未來12-24個月，判斷Meta這艘巨輪航向的關鍵華爾街指標：

儀表盤一：廣告帝國的健康度(公司A)

- **核心問題：**「印鈔機」的效率是在提升還是下降？
- **關鍵指標：**
 1. **ARPU增長率：**每用戶平均收入能否穩步增長？
 2. **AI廣告回報率(ROAS)：**AI帶來的ROAS提升能否穩定在15%以上？
 3. **營運利潤率：**能否堅守在40%-45%的生命線之上？
 4. **營收增長路徑：**營收能否按照分析師預期，從2025年的約1880億美元（+14.2%），穩步增長至2026年的2130億美元（+13.3%）？

5. 每股收益（EPS）增長：EPS能否實現從2025年的25.71美元到2026年的28.30美元的預期增長？

儀表盤二：「登月計畫」的進展(公司B)

- 核心問題：燒錢是在奔向目標，還是在墜入黑洞？
- 關鍵指標：
 1. 虧損收窄速度：Reality Labs的季度虧損能否從45億美元的峰值，開始出現有意義的收窄趨勢？
 2. 硬體銷量增速：Ray-Ban Meta眼鏡的3倍銷量增長能否持續？
 3. 開發者生態活躍度：Horizon OS上的活躍開發者數量能否突破「臨界質量」大關？

儀表盤三：企業層面的風險警報

- 核心問題：宏觀風險是否正在失控？
- 關鍵指標：
 1. 資本支出強度 (CapEx)：年度資本支出在2025年達到660-720億美元後，是否會如分析師預測，在2026年進一步攀升至1050億美元以上？如此巨大的投入是否超出了核心業務產生的自由現金流？
 2. 全球監管壓力：美國司法部或FTC是否發起了新的、可能導致結構性改變的反壟斷訴訟？
 3. 債務槓桿率：公司的淨槓桿率是否超過了1.5倍的警戒線？

最終結語：一場沒有退路的豪賭

Meta的AI戰略，是我們這個時代最有趣的商業故事之一。

它沒有選擇安逸地躺在現有的社交帝國上賺錢，而是選擇了一條最艱難，但潛在回報也最大的道路——用AI徹底重塑自己，並試圖親手開啟下一個科技時代。

如果成功，Meta將成為定義未來十年人機互動方式的平台級霸主。

如果失敗，它可能會因為錯失雲端戰爭的機會，並在AR/VR的無底洞中耗盡元氣，而淪為一家緩慢增長的傳統社交公司。

他們超過99%的營收來自其廣告業務，但Mark Zuckerberg的重心卻放在Reality Lab之上。

而我認為，**Reality Lab**的成功與否，才是**Meta**能否更上一層樓的關鍵。

有了**Meta**的戰略背景，加上專業的估值框架和觀測儀表盤，相信每一位讀者都能在這場波瀾壯闊的商業史詩中，做出屬於自己的明智判斷。

這場AI之戰，大幕才剛剛拉開。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原地開啟 ↗